

APOSTILA DIDÁTICA

Desenvolvimento Web

Aula 03 — Hipertextos e Mídia

Links, Caminhos Relativos vs. Absolutos, Imagens e Tabelas HTML

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — 2º Semestre

Módulo 1: Fundamentos da Web e Estruturação Semântica

Prof. Anderson Pazin

1. A Tag <a> — Criando Hiperlinks

A tag <a> (anchor — âncora) é o elemento fundamental da web. É ela que cria os hiperlinks — os elos que conectam páginas, documentos e recursos entre si. Sem a tag <a>, a web seria apenas uma coleção de documentos isolados, sem a capacidade de navegação que a define.

1.1 Anatomia da Tag <a>

A estrutura básica de um hiperlink é: `<a href="URL">Texto do link</a>`. O atributo `href` (hyperlink reference) é obrigatório para que o link funcione.

```
<a href="https://developer.mozilla.org"
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer">
  Documentação MDN Web Docs
</a>
```

1.2 Atributos Essenciais

Atributo	Valores	Função
href	URL, #id, mailto:, tel:	URL: É o endereço de uma página ou recurso. Pode ser um site completo, como <code>https://www.google.com</code> , ou um arquivo, como <code>manual.pdf</code> . #id: Cria um link interno para uma parte da mesma página. O # aponta para um elemento que tenha aquele id. mailto: Abre o programa de e-mail do usuário para enviar uma mensagem para o endereço informado.

		tel: Abre o discador do dispositivo, principalmente em celulares, para ligar para o número indicado.
target	_blank, _self, _parent, _top	_blank: Abre o link em uma nova aba ou nova janela do navegador. Exemplo: se o usuário está na sua página e clica em um link externo, o site externo abre separado, sem tirar o usuário da página atual. Boa prática: quando usar _blank, adicione também: rel="noopener noreferrer" _self: Abre o link na mesma aba atual. Esse é o comportamento padrão, ou seja, se você não escrever target, o navegador age como se fosse _self. _parent: Abre o link no quadro pai quando a página está dentro de um iframe ou estrutura de frames. Em páginas comuns, sem iframe, ele costuma se comportar de forma parecida com _self. É mais útil quando uma página está “dentro” de outra. _top: Abre o link ocupando a janela inteira do navegador, saindo de qualquer iframe ou frame em que a página esteja. É usado quando você quer garantir que o link não abra apenas dentro de uma área incorporada.
rel	noopener, noreferrer, nofollow	noopener: Usado principalmente com target="_blank". Ele impede que a página aberta em nova aba consiga acessar a página original por meio de window.opener. noreferrer: Além de também impedir o acesso via window.opener, ele evita que o navegador envie ao site de destino a informação de qual página originou o clique. nofollow: Indica aos mecanismos de busca que aquele link não deve, em geral, transferir autoridade de SEO para o site de destino. Em resumo: é útil para links patrocinados, comentários de usuários ou links em que você não quer “endossar” o destino.
download	nome-do-arquivo	Força o download do arquivo ao invés de abrir no navegador
hreflang	pt-BR, en, es	Idioma do documento de destino (SEO e acessibilidade)

1.3 Tipos de Links

- **Link Externo:** `<a href="https://www.google.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Google</a>` — abre site externo em nova aba
- **Link Interno (âncora):** `<a href="#secao-contato">Ir para Contato</a>` — navega para elemento com id="secao-contato" na mesma página
- **Link de E-mail:** `<a href="mailto:contato@exemplo.com">Enviar e-mail</a>` — abre o cliente de e-mail padrão
- **Link de Telefone:** `<a href="tel:+5511999999999">Ligar agora</a>` — abre o discador no dispositivo móvel
- **Link para Arquivo:** `<a href="/docs/manual.pdf" download>Baixar Manual</a>` — força o download do arquivo

1.4 Boas Práticas de Acessibilidade em Links

- **Texto descritivo:** O texto do link deve descrever o destino. Nunca use "clique aqui", "leia mais" ou "aqui" — leitores de tela leem os links fora de contexto.
- **Segurança com `_blank`:** Sempre adicione `rel="noopener noreferrer"` ao usar `target="_blank"`. Sem isso, a página de destino pode acessar `window.opener` e redirecionar sua página (ataque tabnapping).
- **Foco via teclado:** Links são naturalmente focáveis com Tab. Nunca remova o outline de foco sem substituí-lo por outro indicador visual.
- **Evite `href="#"`:** Não use `href="#"` para ações JavaScript — use `<button>` em vez disso. Links devem navegar; botões devem executar ações.

⚠ **WCAG 2.4.4 — Link Purpose:** O propósito de cada link deve ser determinável pelo texto do link sozinho ou pelo contexto. Isso é um requisito de acessibilidade nível A (mínimo obrigatório).

2. Caminhos Relativos vs. Absolutos

Quando você referencia um arquivo em HTML (imagem, link, CSS, JavaScript), precisa informar ao navegador onde encontrá-lo. Existem dois tipos de caminhos: absolutos e relativos.

2.1 Caminhos Absolutos

Um caminho absoluto inclui o protocolo e o domínio completo. Funciona de qualquer lugar, mas depende do servidor externo estar disponível.

```
<!-- Caminho absoluto: URL completa -->

<a href="https://developer.mozilla.org">MDN</a>
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5/dist/css/bootstrap.min.css" >
```

- **Quando usar:** Recursos externos (CDN, APIs, outros sites), imagens hospedadas em servidores externos.
- **Vantagem:** Funciona de qualquer página, independentemente da estrutura de pastas.
- **Desvantagem:** Depende de conexão com o servidor externo; não funciona offline.

2.2 Caminhos Relativos

Um caminho relativo é baseado na localização do arquivo HTML atual. É a abordagem recomendada para recursos internos do projeto.

Notação	Significado	Exemplo
images/foto.jpg	Pasta images/ na mesma pasta do arquivo HTML	<code></code>

./images/foto.jpg	Mesma pasta (explícito — equivalente ao anterior)	
../images/foto.jpg	Sobe um nível (pasta pai) e entra em images/	
/images/foto.jpg	A partir da raiz do site (root-relative)	
../../images/foto.jpg	Sobe dois níveis antes de entrar em images/	

💡 **Regra de Ouro:** Use caminhos relativos para recursos internos do projeto (mantém funcionando em qualquer ambiente: local, staging¹, produção). Use caminhos absolutos apenas para recursos externos (CDN, outros domínios).

2.3 Estrutura Típica de Projeto Web

```
meu-site/  
├── index.html      ← página inicial (raiz)  
├── sobre.html     ← página sobre  
├── contato.html   ← página contato  
├── css/  
│   └── style.css  
├── js/  
│   └── script.js  
├── images/  
│   ├── logo.png  
│   └── banner.jpg  
└── pages/  
    └── produto.html ← subpágina
```

Exemplos de caminhos a partir de diferentes arquivos:

- De `index.html` para `images/logo.png` → `src="images/logo.png"`
- De `pages/produto.html` para `images/logo.png` → `src="../images/logo.png"`
- De `pages/produto.html` para `index.html` → `href="../index.html"`
- De `pages/produto.html` para `css/style.css` → `href="../css/style.css"`

3. Imagens com

A tag é um elemento vazio (void element) que incorpora imagens na página. Por ser um elemento vazio, não tem tag de fechamento. É um dos elementos mais usados em HTML e requer atenção especial para acessibilidade.

3.1 Anatomia da Tag

```
<img
```

¹ É uma versão publicada para testes, mas **ainda não é o site oficial para o público**. Serve para verificar se tudo funciona antes de ir para produção. Exemplo: staging.meusite.com ou teste.meusite.com.

```
src="images/foto-perfil.jpg"
alt="Foto de perfil de Ana Silva sorrindo"
width="400"
height="300"
loading="lazy"
>
<!-- Elemento vazio: sem tag de fechamento -->
```

3.2 Atributos Essenciais

Atributo	Obrigatório?	Função
src	Sim	Caminho da imagem (relativo ou absoluto)
alt	Sim (WCAG 2.1)	Texto alternativo para leitores de tela e quando a imagem não carrega
width	Recomendado	Largura em pixels — evita Cumulative Layout Shift (CLS)
height	Recomendado	Altura em pixels — evita Cumulative Layout Shift (CLS)
loading	Recomendado	lazy = carrega apenas quando visível; eager = carrega imediatamente
srcset	Opcional	Conjunto de imagens para diferentes resoluções (responsividade)

3.3 O Atributo alt — Texto Alternativo

O atributo alt é obrigatório para acessibilidade (WCAG 2.1, Critério 1.1.1). Ele serve para:

- Leitores de tela: descrevem a imagem para usuários com deficiência visual
- Quando a imagem não carrega: exibe o texto alternativo no lugar da imagem
- SEO: mecanismos de busca usam o alt para indexar imagens

Regras para o atributo alt:

- **Imagem informativa:** Descreva o conteúdo real da imagem. Ex: alt="Gráfico de barras mostrando crescimento de 40% nas vendas em 2026"
- **Imagem decorativa:** Use alt="" (vazio). O leitor de tela ignorará a imagem. Ex:
- **Imagem com texto:** Inclua o texto da imagem no alt. Ex: alt="Logo da empresa: Desenvolvimento Web ADS"
- **Nunca use:** "imagem", "foto", "image.jpg" — não transmitem informação útil

3.4 Formatos de Imagem para Web

Formato	Melhor Para	Transparência	Tamanho	Suporte
JPEG/JPG	Fotos e imagens complexas	Não	Pequeno	Universal
PNG	Logos, ícones, gráficos com transparência	Sim	Médio	Universal

GIF	Animações simples (limitado a 256 cores)	Sim (1 bit)	Variável	Universal
WebP	Fotos e gráficos modernos (30-50% menor)	Sim	Muito pequeno	Moderno
SVG	Ícones e ilustrações vetoriais (escalável)	Sim	Muito pequeno	Universal
AVIF	Próxima geração (melhor que WebP)	Sim	Mínimo	Crescente

👉 **Recomendação:** Use WebP como formato padrão para fotos e gráficos em 2026. É suportado por todos os navegadores modernos e oferece 30-50% de redução de tamanho em relação a JPEG/PNG sem perda de qualidade visível.

4. figure e figcaption

As tags <figure> e <figcaption> do HTML5 permitem associar semanticamente um conteúdo visual à sua legenda. Antes do HTML5, era comum usar <div> com <p> para isso, sem nenhuma semântica.

4.1 Uso Básico

```
<figure>
  
  <figcaption>
    Figura 1: Crescimento de vendas no 1º semestre de 2026.
    Fonte: Relatório Anual da Empresa.
  </figcaption>
</figure>
```

4.2 Diferença entre sozinha e <figure>+<figcaption>

Abordagem	Semântica	Acessibilidade	Quando Usar
 sozinha	Nenhuma — apenas incorpora a imagem	Apenas o alt é lido	Imagens decorativas ou sem legenda
<figure>+<figcaption>	Indica que o conteúdo é referenciado no texto	Legenda associada semanticamente à imagem	Imagens com legenda, gráficos, diagramas, código

4.3 <figure> não é apenas para imagens

<figure> pode conter qualquer conteúdo referenciado no texto principal:

- **Imagens:** `<figure><img ...><figcaption>...</figcaption></figure>`
- **Gráficos:** Gráficos gerados com Chart.js ou D3.js dentro de `<figure>`
- **Código:** `<figure><pre><code>...</code></pre><figcaption>Exemplo de código</figcaption></figure>`
- **Vídeos:** `<figure><video ...></video><figcaption>Vídeo demonstrativo</figcaption></figure>`
- **Citações:** `<figure><blockquote>...</blockquote><figcaption>— Autor, Obra</figcaption></figure>`

5. Tabelas HTML

Tabelas HTML organizam dados em linhas e colunas. São ideais para dados tabulares como horários, comparações, relatórios e planilhas. **IMPORTANTE:** tabelas são para dados tabulares — nunca para layout de página (use CSS Flexbox ou Grid para isso).

5.1 Estrutura Completa de uma Tabela

```
<table>
  <caption>Notas dos Alunos — 1º Semestre 2026</caption>
  <!-- ↑ Legenda/título da tabela — importante para acessibilidade -->

  <thead>
    <!-- ↑ Agrupa linhas de cabeçalho -->
    <tr>
      <th scope="col">Aluno</th>
      <th scope="col">HTML</th>
      <th scope="col">CSS</th>
      <th scope="col">JavaScript</th>
      <th scope="col">Média</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <!-- ↑ Agrupa linhas de dados -->
    <tr>
      <th scope="row">Ana Silva</th>
      <!-- ↑ <th scope="row"> para cabeçalho de linha -->
      <td>9,5</td>
      <td>8,0</td>
      <td>7,5</td>
      <td>8,3</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Bruno Costa</th>
      <td>7,0</td>
      <td>8,5</td>
      <td>9,0</td>
      <td>8,2</td>
    </tr>
  </tbody>
```

```
<tfoot>
<!-- ↑ Agrupa linhas de rodapé (totais, médias) -->
  <tr>
    <th scope="row">Média da Turma</th>
    <td>8,3</td>
    <td>8,3</td>
    <td>8,3</td>
    <td>8,3</td>
  </tr>
</tfoot>

</table>
```

5.2 Referência dos Elementos de Tabela

Elemento	Função	Observações
<table>	Elemento raiz da tabela	Envolve toda a estrutura
<caption>	Legenda/título da tabela	Deve ser o primeiro filho de <table>; essencial para acessibilidade
<thead>	Agrupa linhas de cabeçalho	Leitores de tela anunciam "cabeçalho da tabela"
<tbody>	Agrupa linhas de dados	Corpo principal da tabela
<tfoot>	Agrupa linhas de rodapé	Totais, médias, resumos
<tr>	Table Row — linha da tabela	Contém <th> ou <td>
<th>	Table Header — célula de cabeçalho	Negrito e centralizado por padrão; use atributo scope
<td>	Table Data — célula de dados	Conteúdo da tabela

5.3 Mesclando Células: colspan e rowspan

```
<!-- colspan: mescla colunas horizontalmente -->
<th colspan="2">Projetos</th>
<!-- ↑ Esta célula ocupa 2 colunas -->

<!-- rowspan: mescla linhas verticalmente -->
<td rowspan="3">Grupo A</td>
<!-- ↑ Esta célula ocupa 3 linhas -->
```

5.4 Acessibilidade em Tabelas

- **<caption>**: Descreve o propósito da tabela. Leitores de tela anunciam o caption antes de ler a tabela.
- **scope="col"**: Em <th>, indica que o cabeçalho pertence a uma coluna. Leitores de tela associam cada célula ao seu cabeçalho.

- **scope="row"**: Em <th>, indica que o cabeçalho pertence a uma linha. Essencial para tabelas com cabeçalhos de linha.
- **id + headers**: Para tabelas complexas com múltiplos níveis de cabeçalho, use id nos <th> e headers nos <td> para associação explícita.

⚠ **Tabelas NÃO são para Layout**: Antes do CSS moderno, tabelas eram usadas para criar layouts de página. Isso é uma prática obsoleta e prejudicial à acessibilidade. Use CSS Flexbox ou CSS Grid para layouts. Tabelas são apenas para dados tabulares.

6. Boas Práticas de Links e Imagens

6.1 Checklist de Links

- ☒ **Texto descritivo**: O texto do link descreve o destino sem precisar de contexto adicional
- ☒ **rel="noopener noreferrer"**: Sempre presente quando target="_blank" é usado
- ☒ **mailto: e tel::** Usados para e-mails e telefones respectivamente
- ☒ **Links externos indicados**: Usuário sabe que o link abrirá em nova aba (ícone ou texto)
- ☒ **Evitar**: "clique aqui", "leia mais", "aqui", "link" como texto de link
- ☒ **Evitar**: href="#" para ações JavaScript — use <button>
- ☒ **Evitar**: target="_blank" sem rel="noopener noreferrer"

6.2 Checklist de Imagens

- ☒ **alt sempre presente**: Descritivo para informativas, vazio ("") para decorativas
- ☒ **width e height definidos**: Evita Cumulative Layout Shift (CLS) — melhora Core Web Vitals
- ☒ **loading="lazy"**: Para imagens abaixo da dobra (below the fold) — melhora performance
- ☒ **Formato WebP**: 30-50% menor que JPEG/PNG — use como padrão em 2026
- ☒ **<figure>+<figcaption>**: Para imagens com legenda ou referenciadas no texto
- ☒ **Evitar**: alt="imagem", alt="foto", alt="image.jpg" — não transmitem informação
- ☒ **Evitar**: Imagens sem width e height — causam layout shift durante o carregamento

7. Projeto: Site Multi-Páginas

Atividade prática do Encontro 2: criar um mini-site com múltiplas páginas interligadas por links relativos, imagens com alt text correto e uma tabela de dados acessível.

Estrutura do Projeto

```
meu-portfolio/  
├── index.html      ← Página inicial  
├── sobre.html      ← Sobre mim  
├── habilidades.html ← Tabela de habilidades  
├── contato.html    ← Contato  
└── images/  
    ├── perfil.jpg  ← Foto de perfil  
    └── banner.jpg  ← Imagem de destaque
```

Código de Referência — Navegação Consistente

Adicione este <nav> em TODAS as páginas, ajustando os caminhos relativos conforme necessário:

```
<!-- Em index.html, sobre.html, contato.html (raiz) -->  
<nav>  
  <ul>  
    <li><a href="index.html">Início</a></li>  
    <li><a href="sobre.html">Sobre Mim</a></li>  
    <li><a href="habilidades.html">Habilidades</a></li>  
    <li><a href="contato.html">Contato</a></li>  
  </ul>  
</nav>
```

Código de Referência — Tabela Acessível (habilidades.html)

```
<table>  
  <caption>Minhas Habilidades em Desenvolvimento Web</caption>  
  <thead>  
    <tr>  
      <th scope="col">Tecnologia</th>  
      <th scope="col">Nível</th>  
      <th scope="col">Tempo de Estudo</th>  
      <th scope="col">Projetos</th>  
    </tr>  
  </thead>  
  <tbody>  
    <tr>  
      <th scope="row">HTML5</th>  
      <td>Intermediário</td>  
      <td>3 meses</td>  
      <td>2 projetos</td>  
    </tr>  
    <tr>  
      <th scope="row">CSS3</th>  
      <td>Iniciante</td>  
      <td>1 mês</td>  
      <td>1 projeto</td>  
    </tr>  
  </tbody>  
</table>
```

Código de Referência — Imagem Acessível

```
<figure>  
  
  <figcaption>
    [Seu Nome] — Estudante de ADS, 2026
  </figcaption>
</figure>
```

✓ **Critérios de Avaliação:** (1) 4 páginas interligadas com links relativos; (2) <nav> consistente em todas as páginas; (3) Tabela com caption, thead, tbody, scope; (4) Mínimo 2 imagens com alt, width e height; (5) Validação sem erros no W3C Validator.

8. Exercícios e Referências

Exercícios de Fixação

1. **Links:** Crie uma página HTML com: (a) link externo para MDN com target="_blank" e rel correto; (b) link de âncora para uma seção da mesma página; (c) link de e-mail; (d) link de telefone; (e) link para download de um arquivo PDF.
2. **Caminhos:** Dado o projeto com estrutura: raiz/index.html, raiz/pages/sobre.html, raiz/images/logo.png. Escreva o caminho relativo para referenciar logo.png a partir de: (a) index.html; (b) pages/sobre.html.
3. **Imagens:** Corrija os problemas no seguinte código: — identifique todos os atributos faltantes e explique por que cada um é importante.
4. **Tabelas:** Crie uma tabela HTML acessível com os dados: 5 linguagens de programação, suas criadores, ano de criação e principal uso. Use caption, thead, tbody, th com scope e td.
5. **Projeto:** Crie o mini-site multi-páginas completo conforme descrito na Seção 7. Valide todas as páginas no W3C Validator e tire screenshots mostrando 0 erros.

Referências e Leituras Complementares

- MDN Web Docs — Criando hiperlinks: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/Creating_links
- MDN Web Docs — Imagens HTML: developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/HTML_images
- MDN Web Docs — Tabelas HTML: developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/Table_accessibility
- SitePoint — HTML File Paths: [sitepoint.com/html/file-paths/](https://www.sitepoint.com/html/file-paths/)
- W3docs — HTML File Paths: [w3docs.com/learn-html/html-file-paths](https://www.w3docs.com/learn-html/html-file-paths)
- WCAG 2.4.4 — Link Purpose: [w3c.us.org/wcag-244-link-purpose](https://www.w3.org/wcag/244-link-purpose)
- W3C Markup Validation Service: validator.w3.org

Apostila elaborada para a disciplina de Desenvolvimento Web — ADS 2º Semestre | 2026 | Referências:
MDN Web Docs · SitePoint · W3docs · WCAG